

Nombre: Pilar Valentina Naranjo Quizhpe.

Curso: Segundo Ciclo

Fecha: 08/05/2026.

Z (Distribución Normal)

La distribución normal es una de las herramientas estadísticas más utilizadas para realizar inferencias sobre una población. Se emplea principalmente cuando se conoce la desviación estándar poblacional (σ) o cuando se trabaja con muestras grandes, ya que el Teorema del Límite Central permite aproximar la distribución de las medias muestrales a una distribución normal.

Aplicaciones Principales

- Pruebas de hipótesis
- Intervalos de confianza
- Análisis de variables como altura, peso o coeficiente intelectual.
- Estudios científicos y financieros.

Formulas

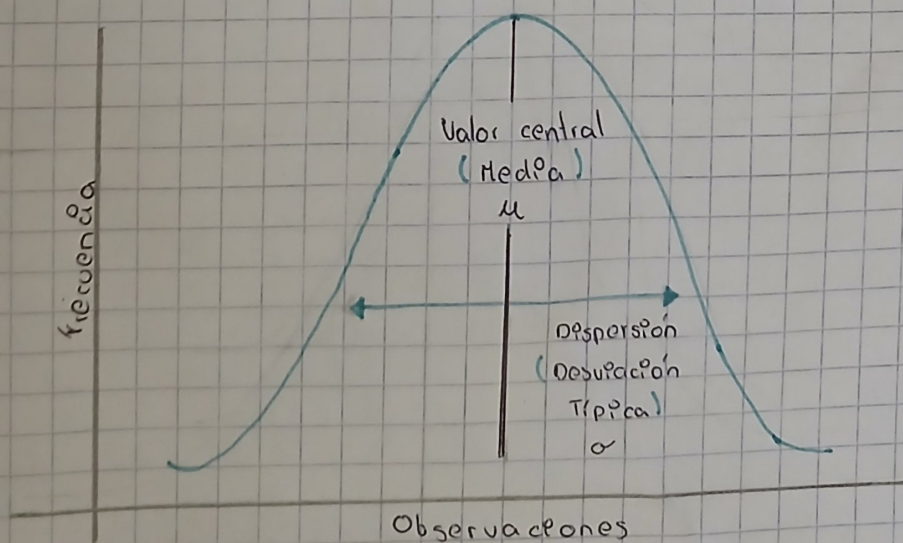
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2}$$

Parametros

La distribución normal está definida por dos parámetros:

- μ (mu): media poblacional
- σ (sigma): desviación estándar poblacional



t - Student

La distribución t de Student es una distribución de probabilidad utilizada para realizar inferencias estadísticas sobre la media de una población cuando la desviación estándar poblacional es desconocida y se trabaja con muestras pequeñas.

La distribución t de Student se emplea cuando:

- El tamaño de la muestra es pequeña ($n < 30$).
- La desviación estándar poblacional (σ) es desconocida.
- La población de origen presenta una distribución aproximadamente normal.

Aplicaciones Principales

- Estimación de medias poblacionales.
- Construcción de intervalos de confianza.
- Pruebas de hipótesis con muestras pequeñas.
- Comparación de medias entre dos grupos.

Formula

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

La distribución t de Student se utiliza principalmente cuando se dispone de una muestra pequeña y no se conoce la desviación estándar de la población. Su uso permite realizar inferencias por el tamaño reducido de la muestra.